Proyecto de Innovación · Cuarta entrega — Taller de coherencia y plan de demo

IA para la detección temprana de riesgo de abandono académico (SITA-IA) · Integrantes: **Joel Aisama · Bautista Navarro** · Equipo **03** (auditado por / audita a: **Equipo 07** · Pareja 03-07 · Fecha: 14/10)

1. Tabla Prometheus corregida

Cada objetivo del sistema tiene un rol responsable y al menos un mensaje de los diagramas que lo cumple. Referencias: **P** = caso principal, **F1/F2/F3** = caminos de falla, **N** = punto humano no delegable. Los mensajes marcados con ***** son nuevos de esta entrega.

#	Objetivo del sistema	Rol responsable	Mensaje del diagrama que lo cumple
O1	Usar solo fuentes habilitadas y datos personales con consentimiento del estudiante	Coordinación (habilita) · A1 Monitoreo (respeta)	**P msj. 0*:** Coordinación → A1 [ACEPTAR] habilita fuentes del cuatrimestre con consentimientos registrados (**N8**)
O2	Consolidar un perfil semanal por estudiante (≥ 95 % completos, ≤ 24 h)	A1 Monitoreo	**P msj. 1:** Docente → A1 [INFORMAR] asistencia y notas · **P msj. 2:** A1 → A2 [INFORMAR] perfil semanal consolidado
O3	Estimar el riesgo y explicarlo (puntaje 0–100, nivel y 3 factores principales)	A2 Evaluación de Riesgo	**P msj. 3:** A2 → A3 [PROPONER] riesgo alto (82/100) + top 3 factores explicables en puntos
O4	Llevar cada caso alto a un tutor en ≤ 48 h sin superar 15 casos/tutor	A3 Alertas y Priorización	**P msj. 4:** A3 → Tutor [PROPONER] caso Lucas (#24901), prioridad en la lista semanal (tope ≤ 15)
O5	Que ningún caso alto quede sin revisar (≥ 80 % en ≤ 7 días)	A3 (insiste y escala) · Coordinación (reasigna)	**F2 msj. 3:** A3 → Tutor A [PEDIR] recordatorio (día 7) · **F2 msj. 5:** A3 → Coord. [PEDIR] escalamiento (día 10) · **F2 msj. 6 (N6)**
O6	Que contactar e intervenir lo decida siempre una persona	Tutor · Coordinación	**P msj. 5** [ACEPTAR] tomo el caso (**N1**) · **msj. 6** [PEDIR] charla (**N2**) · **msj. 8–9** derivación propuesta y aprobada (**N3**)
O7	No etiquetar a nadie de forma definitiva	Tutor (cierra) · A2 (recalcula cada semana)	**P msj. 10:** Tutor → A3 [INFORMAR] resultado: caso en seguimiento o cerrado (**N4**); el score se recalcula cada semana
O8	No generar alertas con datos rotos (falta de dato ≠ inactividad)	A1 (detecta) · A3 (frena) · Coordinación	**F1 msj. 2–4:** corte detectado, perfiles “sin dato”, riesgo “sin evaluar” · **F1 msj. 5–6 (N5)**
O9	Ante señales contradictorias, mostrar ambas y no elegir por el tutor	A3 Alertas	**F3 msj. 4:** A3 → Tutor [PROPONER] caso “en revisión” con ambas señales · **F3 msj. 5** [RECHAZAR] (**N1**)
O10	Aprender de los resultados manteniendo recall ≥ 70 %, precisión ≥ 50 % y sesgo ≤ 10 pts	A2 · Coordinación (aprueba)	**P msj. 11:** A3 → A2 [INFORMAR] resultado etiquetado · **F3 msj. 6** falso positivo · **P msj. 12*:** Coord. → A2 [ACEPTAR] aprueba recalibración (**N7**)

Cambios hechos en la carpeta de diseño

#	Documento	Incoherencia encontrada	Cambio aplicado en la carpeta de diseño
C1	Canvas · casilla 2	Decía que los docentes reciben las alertas, pero la tabla de roles prohíbe que el docente vea el puntaje.	Usuarios: Tutores y Coordinación. El docente queda solo como fuente de datos (asistencia, notas y TPs), con el puntaje bloqueado.
C2	Canvas · casilla 4	La métrica solo pedía recall ≥ 70 %; el PEAS ya tenía precisión y sesgo.	Se agregó en la casilla 4 del Canvas precisión ≥ 50 % en nivel alto y diferencia de recall entre subgrupos (turnos) ≤ 10 pts.
C3	PEAS A3 · actuadores	Escalaba a Coordinación a los 7 días; el diagrama F2 escala a los 10 (7 + 3).	Se unificó en el PEAS de A3: recordatorio al tutor a los 7 días y escalamiento a Coordinación a los 10 días, igual que en F2.
C4	Diagrama principal · msj. 11	Sugería que A2 se recalibra solo, pero la tabla de roles dice que no puede reentrenarse sin aprobación.	El msj. 11 solo guarda el resultado etiquetado. Se agregó **P msj. 12*** y punto **N7**: Coordinación aprueba la recalibración al cierre del cuatrimestre tras auditar recall y sesgo.
C5	Roles + diagrama	El objetivo de privacidad (O1) no tenía ningún mensaje en el diagrama y no quedaba claro quién valida el consentimiento.	El consentimiento lo firma el estudiante al inscribirse; Coordinación verifica y habilita las fuentes (nuevo **P msj. 0*** y punto **N8**).
C6	Mapa de lo no delegable	Faltaban los puntos humanos agregados en C4 y C5.	Se sumaron al mapa **N7** (aprobar recalibración semestral verificando sesgo ≤ 10 pts) y **N8** (habilitar fuentes con consentimiento).
C7	Canvas · casilla 1	El dato local seguía en blanco y el dato nacional no citaba la fuente estadística.	**Dato local:** 38 % de desgranamiento inicial en 1.er año de Informática (Fuente: Secretaría Académica UCH, cohorte 2025). **Dato nacional:** ~40 % de abandono en 1.er año y 29,6 % de graduación en tiempo teórico (Fuente: Síntesis Estadísticas Universitarias SPU 2023–2024).

2. Acta de la auditoría cruzada

Pareja de auditoría oficial: **Equipo 03 (Aisama · Navarro)** ↔ **Equipo 07** · Fecha del taller: **14/10**.

Hallazgos que recibimos del Equipo 07

#	Hallazgo recibido del otro equipo	Respuesta	Argumento / cambio realizado
R1	En el Canvas (casilla 2) figuraba el docente como usuario receptor de alertas, pero en la Tabla de Roles (Entrega 3) se le prohíbe ver el puntaje de riesgo.	**Aceptamos**	Se corrigió mediante el **cambio C1** en la casilla 2 del Canvas: el docente solo aporta datos (asistencia y notas) y tiene el puntaje bloqueado para evitar el Efecto Pigmalión al evaluar.

#	Hallazgo recibido del otro equipo	Respuesta	Argumento / cambio realizado
R2	El PEAS de A3 escalaba a Coordinación al día 7, mientras que el diagrama F2 escalaba al día 10 (7 + 3); además, el msj. 11 sugería reentrenamiento automático de A2.	**Aceptamos**	Se corrigió mediante los **cambios C3, C4 y C6**: recordatorio al día 7 y escalamiento al día 10 en el PEAS, más el nuevo mensaje **P msj. 12* (N7)** de aprobación humana de recalibración.
R3	Sugirieron que cuando el riesgo supere 80 puntos o el tutor demore más de 7 días, el Agente A3 le envíe automáticamente un mail o WhatsApp de alerta al estudiante.	**Defendemos**	Se defiende con la **Decisión No Delegable (Canvas casilla 7 y puntos N1, N2 y N6)**: ningún bot contacta al alumno porque un aviso automático de riesgo estigmatiza y genera abandono reactivo. Si el tutor A no responde (F2), Coordinación reasigna a un tutor humano suplente (N6).

Hallazgos que hicimos al auditar al Equipo 07

#	Dónde (documento)	Hallazgo detectado	Sugerencia de mejora entregada
H1	Canvas (casilla 4) vs. PEAS del Agente Central	La métrica de éxito del Canvas pedía alta detección (recall), pero no fijaba un límite máximo de falsos positivos ni de sesgo entre grupos.	Agregar en el Canvas y en el PEAS una métrica de precisión mínima (≥ 50 % en alertas críticas) y un umbral máximo de diferencia de recall entre subgrupos (≤ 10 pts).
H2	Tabla de roles vs. Diagrama de secuencia principal	Incluían el objetivo de privacidad de datos personales, pero en el diagrama de secuencia ningún mensaje verificaba el consentimiento antes de procesar datos.	Incorporar un mensaje inicial (msj. 0) y un punto no delegable donde Coordinación habilite únicamente las fuentes de usuarios con consentimiento registrado.
H3	Diagrama de camino de falla F1 (caída de fuente)	Ante la caída de una fuente de datos externa, el agente seguía calculando el puntaje tomando la ausencia de registros como inactividad del usuario.	Frenar el cálculo de riesgo cuando una fuente técnica cae y marcar los perfiles afectados como “sin evaluar” hasta que una persona restablezca el servicio.

3. Plan de demo para la hackatón

Un prototipo funcional en Python (arquitectura MVC) integrado a una interfaz idéntica al **Campus Virtual Moodle de la Universidad Champagnat**, que recorre el ciclo semanal completo sobre una cohorte sintética de **120 estudiantes ficticios** (sin datos reales de alumnos).

Estado	Qué componente del sistema	Cómo se demuestra en vivo durante la hackatón
FUNCIONA	A1 (Monitoreo): consolida 4 archivos CSV (asistencia, campus, notas, historial) en un perfil semanal	Se ejecutan los modelos Python / servidor MVC y se visualiza la nómina de 120 estudiantes con entregas de Moodle (/mod/assign), asistencia y alertas de datos faltantes.
FUNCIONA	A2 (Riesgo XAI) + API Gemini 1.5 Flash: puntaje 0–100, nivel, top 3 factores y guía empática	Regresión logística explicable que calcula el score (ej. Caso Lucas González #24901 con 82/100: +35 pts por 40 % asistencia, +27 pts por 2 TPs adeudados, +20 pts por 12 días sin acceso) y consulta a Google AI Studio (gemini-1.5-flash) sin datos personales para sugerir preguntas de entrevista al tutor.
FUNCIONA	A3 (Alertas): lista priorizada con tope de 15 casos por tutor y bloqueo docente (Regla C1)	Bandeja del tutor con los casos priorizados y botones de decisión humana (N1–N4). Al cambiar al rol Docente de Cátedra, la columna del score aparece bloqueada con candado (Regla C1).
FUNCIONA	Reglas de falla F1 (caída de campus) y F3 (señales contradictorias)	Al activar el corte de telemetría (F1), los perfiles pasan a “Sin Evaluar” sin penalizar al alumno. En el caso Mateo Fernández (#24945, 92 % asistencia pero 14 días sin login), A3 lo separa como “En Revisión (F3)”.
SIMULADO	Datos de los 120 estudiantes y registros de actividad del campus virtual	Generados mediante el script determinista *models/generator.py* con semillas fijas y casos testigo diseñados para probar cada regla (Lucas #24901 y Mateo #24945).
SIMULADO	Recordatorios (día 7), escalamiento por inacción del tutor (día 10 · F2) y paso de semanas	En la pestaña de Secretaría Académica, un botón simula el vencimiento de 10 días (F2) y permite que Coordinación reasigne el caso al Tutor Suplente (Prof. Martín Suárez · N6).
SOLO DISEÑO	Conexión en producción a SIU-Guaraní / base de datos real de Moodle y firma digital de consentimiento (N8)	Se muestra en el flujo de arquitectura y como estado verificado (P msj. 0* · N8) dentro del expediente del curso.
SOLO DISEÑO	Recalibración con cohortes históricas reales, medición real del sesgo y reducción del 15 % de abandono	Se exhibe en el tablero de Secretaría Académica (auditoría inter-turno Mañana 76,2 %, Tarde 74,8 %, Noche 72,4 % → dif. = 3,8 pts ≤ 10 pts · N7) como hipótesis a validar en un cuatrimestre piloto.

Dónde decide una persona en la demo: el sistema se detiene siempre en la bandeja del tutor. Ningún mensaje llega al estudiante hasta que el tutor humano presiona *Confirmar / Tomar caso (N1)* y conduce la entrevista (*N2*). En el caso contradictorio F3 (Mateo), el tutor registra el falso positivo sin alarmar al alumno. La aprobación de cambios de comisión (*N3*), la reasignación por demora de 10 días en F2 (*N6*) y la recalibración semestral (*N7*) las firma exclusivamente Secretaría Académica.

Integrante	Rol y responsabilidad exacta antes y durante la demostración en vivo
Joel Aisama	Desarrolla los modelos de los agentes (A1–A3), la integración con Gemini 1.5 Flash y conduce en vivo el rol de **Tutor Pedagógico** (analiza el Caso Lucas #24901 con score 82/100, toma las decisiones N1–N4 y cierra con los límites éticos).
Bautista Navarro	Desarrolla la arquitectura MVC y las vistas del Campus Virtual UCH; opera en vivo el cambio de roles (demostración del bloqueo docente C1, disparo de fallas F1/F2/F3 y resoluciones de **Secretaría Académica** N3, N6 y N7).
Ambos (Plan B)	Ensayo cronometrado de 5 minutos y Plan B listo: interfaz HTML autónoma offline (*demo_panel.html*) y presentación con capturas en alta definición por si falla la conexión o la computadora.

4. Guion de 5 minutos (una frase por bloque)

Bloque	Tiempo	Responsable	Frase clave del bloque
Problema	0:00–0:45	Joel Aisama	“En nuestra facultad el abandono de primer año (cerca del 38 %) se detecta cuando ya pasó: las señales están en la asistencia, los TPs de Moodle y los parciales, pero como viven aisladas nadie se entera a tiempo.”
Sistema	0:45–1:45	Joel Aisama	“SITA-IA conecta tres agentes en cadena dentro del Campus Virtual: el primero consolida los datos semanales, el segundo estima el riesgo de 0 a 100 explicando los tres motivos principales, y el tercero prioriza hasta 15 casos por tutor con una guía empática de Gemini 1.5 Flash.”
Demo	1:45–3:30	Bautista Navarro & Joel Aisama	“En la bandeja de esta semana, Lucas González aparece primero con 82 puntos por 40 % de asistencia y dos TPs vencidos en Moodle; el docente tiene este puntaje bloqueado con candado para no sesgar sus notas, y si el servidor del campus se cae, los perfiles pasan a ‘Sin Evaluar’ en vez de inventar riesgo.”
Dónde decide una persona	3:30–4:15	Joel Aisama	“Acá la inteligencia artificial se frena por diseño: aceptar el caso, escribirle al alumno, pedir un cambio de turno o reasignar un tutor demorado lo decide siempre una persona, y ningún bot contacta jamás a un estudiante.”
Límites	4:15–5:00	Bautista Navarro	“Trabajamos con datos sintéticos porque el sistema solo observa rastros digitales y no las causas humanas; por eso auditamos que la diferencia de sensibilidad entre el turno mañana y el turno noche no supere los 10 puntos y lo concebimos como un radar que alerta, nunca como un tribunal que decide.”

5. Declaración de uso de IA

Herramienta	Para qué se usó	Quién lo verificó y validó
Claude (Anthropic) / Gemini (Google)	Contrastar la coherencia cruzada entre el Canvas, las tablas PEAS, la tabla de roles y los diagramas de secuencia (P, F1, F2, F3); estructurar la tabla Prometheus corregida (O1–O10), asistir en el prototipo MVC y refinar la síntesis del guion de 5 minutos.	**Joel Aisama y Bautista Navarro** verificaron manualmente cada objetivo (O1–O10) contra los mensajes de los diagramas, aplicaron los cambios C1–C7 en la carpeta de diseño, validaron las métricas sobre los 120 perfiles del prototipo y completaron el acta de auditoría cruzada trabajada en el taller del 14/10.